

BX-01 — Thân hộp

Bộ hồ sơ: Hộp Mahjong 152 quân, BURLORA · **Đơn vị:** mm
Nguồn số: tools/box_spec.py · **Hình:** tools/draw_bx01.py

Vì sao sheet này tồn tại

Bộ 6 sheet của Rev B gồm GA-01, GA-02, TR-01, AC-01, HD-01, QA-01. Chi tiết quan trọng nhất — **thân hộp** — chỉ tồn tại dưới dạng một chuỗi kích thước trên mặt bằng GA-02. Không có dung sai khoảng, không có mặt cắt, không có vị trí mắt mộng so với chuẩn, và **chuẩn A/B/C được QA-01 tham chiếu nhưng chưa hề được định nghĩa ở đâu**. Đó là review Rev B §2.2.

Sheet này lấp chỗ đó. Mọi trị số sinh từ tools/box_spec.py ; hình sinh từ tools/draw_bx01.py .

Phủ bì

X (bề rộng)	370
Y (chiều sâu, qua gỗ nối hốc âm)	374
Y (thân, không kể gỗ nối)	350
Z (chiều cao)	65
Khối lượng cả bộ	6,25 kg (khay lõi ổn định) · 6,86 kg (khay cocobolo)

Chuẩn

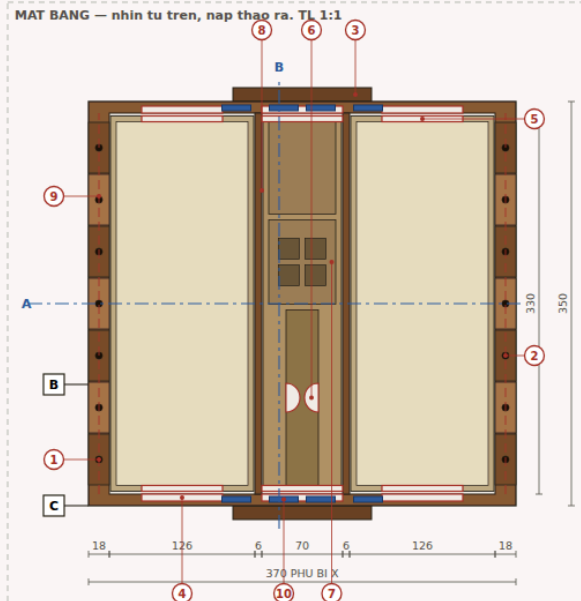
Chuẩn đặt trên **thân hộp** vì thân là chi tiết gia công trước và mọi thứ khác lắp theo nó.

A	Mặt đáy ngoài của thân, trước khi dán chân đệm. Chuẩn Z. Mọi cao độ trong hồ sơ đo từ đáy, không đo từ vành.
B	Mặt ngoài vách bản lề trái. Chuẩn X. Chọn mặt này vì trục xoay bản lề cách nó đúng một bán kính ống gỗ (9 mm) — đó là kích thước khó tính nhất trong cả hộp.
C	Mặt ngoài vách trước — mặt vách gốc, không phải mặt gỗ nối của hốc âm. Chuẩn Y. Gỗ nối là chi tiết nổi lên, không được làm chuẩn.

BX-01 — THAN HOP, MAT BANG

Hop Mahjong 152 quan, BURLORA. Phụ bì 370 x 374 x 65.

Sheet này trước đây KHÔNG TON TAI — than hop chỉ có mat trong một chuỗi kích thước trên GA-02 (review Rev B §2.2).



CHU GIAI

- 1 Trục chốt Ø6,20 +0,05/0 — X = 9 tu chuẩn B, đối xứng hai bên.
- 2 7 mat mỏng dài 44, bước 45, chuỗi 314. Mat sam thuộc THAN, mat sang thuộc NAP.
- 3 Gõ nổi học âm 120 rộng x 12 nhỏ ra, X 125...245, chạy hết chiều cao vách.
- 4 Khe lượn ngon nhac khay: học 70 x sâu 6 vào vách trước/sau.
- 5 Khoét xuyên mat đầu khay 70 x cao 12 — mô móc ngon.
- 6 Hom ngon Ø25 sâu 12, hai bên ranh Joker, khoét suốt chiều sâu.
- 7 4 o xúc xắc 18 x 18 sâu 12, vách 5.
- 8 Vách ngăn 6, cao tới vành tại chính vị trí nó.
- 9 Vách bản lề 18 — bắt buộc: chưa ong gò R9, thanh quanh lo 5,9 mm.
- 10 Học nam châm khóa nắp 25,2 x 5,2 x sâu 4,2, 8 cái trên than (và 8 đối ứng trên nắp). Vị trí +/-0,2.

CHUAN

- A** MAT DÂY NGOÀI của than (trước khi dán chặn dem). Chuan Z. Mọi cao đo trong hồ sơ đều đo từ đáy, KHÔNG đo từ vành.
- B** MAT NGOÀI VÁCH BẢN LỀ TRÁI. Chuan X. Chọn mat này vì trục xoay bản lề cách nó đúng một bán kính ong gò (9 mm) — đó là kích thước kho tính nhất trong cả hop.
- C** MAT NGOÀI VÁCH TRƯỚC (mat vách góc, KHÔNG phải mat gõ nổi của học âm). Chuan Y. Gõ nổi học âm là chi tiết nổi lên, không được làm chuan.

Mặt bằng BX-01. Chuỗi X $18+126+6+70+6+126+18 = 370$. Chín chi tiết đánh số, chú giải bên phải.

Chuỗi kích thước

X: $18 + 126 + 6 + 70 + 6 + 126 + 18 = 370$

Vách bản lề **18 là bắt buộc**, không phải lựa chọn: mắt mỏng là ống gỗ bán kính 9 quanh lỗ Ø6,20, nên vách phải dày đúng 2×9 . Vách 10 của Rev B chỉ còn 1,9 mm thành mỗi bên. Ba cách đóng lại chuỗi X đã so ở `tools/width_options.py`; chọn 370 vì nó không động tới bố trí lòng hộp, còn 362 làm hỏng hai chi tiết công năng của AC-01.

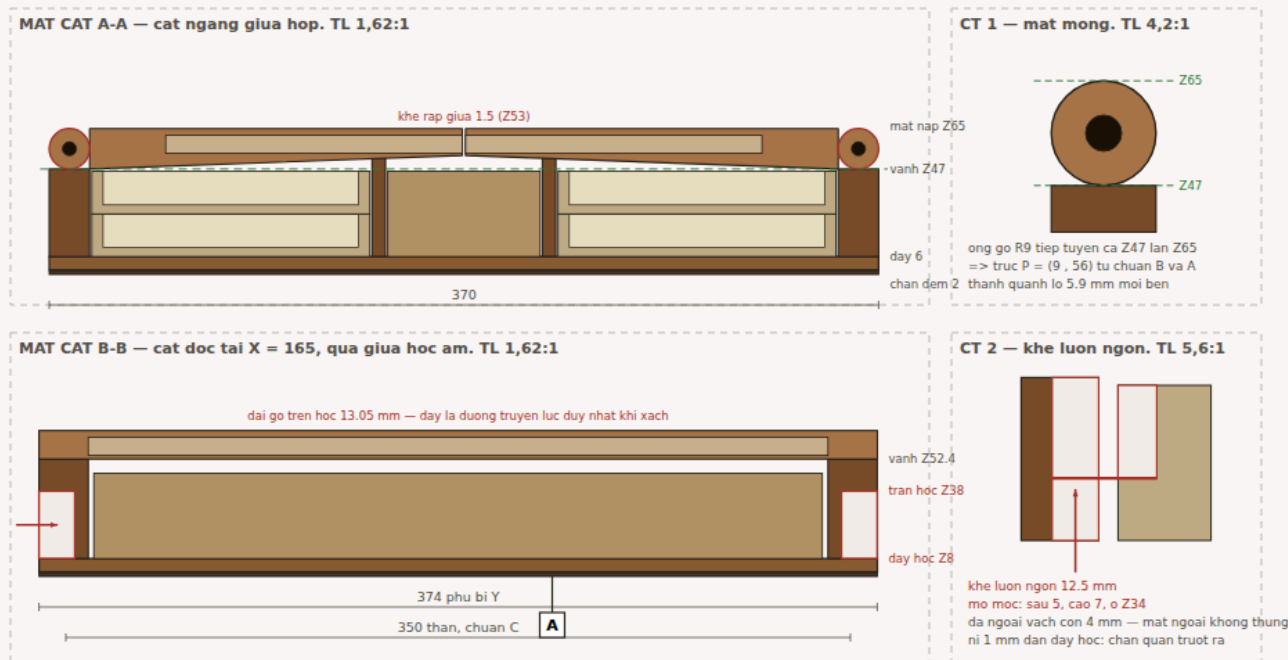
Y: $10 + 330 + 10 = 350$, cộng gỗ nối hốc âm 12 mỗi mặt tại bằng X 125...245 → **374**.

Z: chân 2 + đáy 6 + $2 \times$ khay 19 + khe 1 = vành Z47; nắp 18 → mặt trên Z65.

Vành thân **đốc** từ Z47 ở cạnh mỏng lên Z53 ở khe ráp giữa — đúng bằng góc vát của nắp, $2,067^\circ$, tính trên đoạn vát thật 166,25 chứ không trên cả bề rộng cánh 184,25.

BX-01 — THAN HOP, MAT CAT

Chuỗi Z: chân 2 + day 6 + 2 x khay 19 + khe 1 = vành Z47; nắp 18 -> Z65.
Vành than dọc 2.067 do từ Z47 ở cạnh mỏng lên Z53 ở khe ráp giữa — dùng góc vát của nắp.



Mặt cắt A-A và B-B, kèm chi tiết mặt mỏng và khe luồn ngón.

Dung sai

Nguyên tắc: cái gì lắp với chi tiết khác thì dung sai **một chiều** và đi về phía **lỏng hơn**; cái gì chỉ để nhìn thì dung sai đối xứng.

Kích thước	Trị số	Dung sai	Lý do
Khoang khay quân (X)	126	+0,40 / 0	khay 124 -0,25 → khe 1,00...1,45 mỗi bên
Khoang phụ kiện (X)	70	+0,40 / 0	AC-01 68 -0,25 → khe 1,00...1,45 mỗi bên
Lòng hộp (Y)	330	+0,50 / 0	khay 325 -0,30 → khe 2,50...3,00 mỗi đầu
Bề dày vách bản lề	18	±0,15	quyết định vị trí trục xoay X = 9
Bề dày vách ngăn	6	±0,20	không lắp với gì, chỉ chia khoang
Bề dày đáy hộp	6	±0,20	vào chuỗi Z
Cao độ vành tại cạnh mỏng	47	±0,30	quyết định khe 1,0 trên đỉnh khay
Tâm lỗ chốt theo B	9	±0,10	hai bên phải đồng trục, sai lệch làm kẹt bản lề
Tâm lỗ chốt theo A	56	±0,10	nt
Bước mặt mỏng	45	±0,10	cộng dồn 6 bước → ±0,25 ở đầu chuỗi
Lỗ chốt	Ø6,20	+0,05 / 0	chốt Ø6,00 -0,05 → khe 0,20...0,25
Phủ bì X, Y	—	±0,50	không dùng độc lập với nắp — xem dưới
Đồng mép nắp-thân	—	±0,30	dung sai quan hệ , nắp cắt theo thân thực tế

Phủ bì thân và phủ bì nắp **không được dung sai hoá độc lập**. Trường hợp xấu của hai trị $\pm 0,5$ cho lệch 1,0 mm, viền nắp thụt vào 0,5 mm mỗi bên và nhìn thấy rõ trên một sản phẩm cao cấp. Cánh nắp phải được **cắt theo thân đã hoàn thiện** (match-fit) ở nguyên công cuối, và chỉ kiểm theo dung sai quan hệ $\pm 0,30$.

Bản lề

Trục xoay	$P = (9, 56) - X$ từ chuẩn B, Z từ chuẩn A
Suy ra từ	ống gỗ R9 tiếp tuyến cả mặt trên nắp (Z65) lẫn mặt dưới (Z47). Hai ràng buộc đó khoá hết bậc tự do; trục không phải là thứ được chọn.
Chuỗi mắt mọng	7 mắt $\times$ 44, bước 45, chuỗi 314, đặt giữa lòng hộp 330
Phân bố	mắt 1, 3, 5, 7 thuộc thân ; mắt 2, 4, 6 thuộc nắp
Thành quanh lỗ	5,9 mm mỗi bên
Chốt	2 chốt $\varnothing 6,00 - 0,05 \times 160$ mỗi cánh, đóng từ hai đầu, gặp nhau trong mắt mọng số 4
Mặt chặn 180°	phay phẳng rộng 8, bán kính 6, hai bên, khoét trong lòng mọng

Chốt $\varnothing 6 \times 322$ của Rev B vừa không khoan được (mũi dài 322 không có sẵn; khoan hai đầu thì phá yêu cầu đồng trục 0,15/322) vừa quá mảnh — 54 : 1.

Hốc âm hai tay

Phương án xách C. Hai hốc lòng bàn tay phay vào vách trước và vách sau.

Kích thước hốc	120 rộng $\times$ 30 cao $\times$ 16 sâu
Bảng X	125 ... 245, đối xứng quanh khe ráp giữa $X = 185$
Bảng Z	8 ... 38 — đáy hốc ngang sàn trong
Bề dày vách tại hốc	22 = 10 gốc + 12 gỗ nổi ra ngoài
Thành sau hốc	6 mm, ngăn ngón tay với lòng khoang
Dài gỗ trên hốc	12,86 mm — đây là đường truyền lực duy nhất khi xách
Dài gỗ dưới hốc	6 mm, lại được đáy hộp đỡ lưng

Hốc sâu 16 **không nằm được trong vách 10**. Cần $16 + 6 = 22$ mm bề dày, thiếu 12. Không dày vào trong được vì lòng hộp 330 đã bị khay quân 325 chiếm gần hết và trường quân cần tối thiểu 310,4 theo chiều dài. Nên phải nổi 12 mm ra ngoài, và phủ bì Y đi từ 350 lên 374. Gỗ nổi chạy **hết chiều cao vách** thành hai dải đứng trên mặt trước và mặt sau; nắp dài đúng 350 nên tự thụt vào 12 mm mỗi bên.

Kiểm dải gỗ trên hốc như dầm nhịp 120, tiết diện $12,86 \times 22$, ngàm hai đầu, thố chạy dọc nhịp: dưới tải thiết kế 109 N mỗi tay thì uốn 2,63 MPa (hệ số 42 $\times$), cắt 0,29 MPa (hệ số 45 $\times$), võng 0,019 mm. **Kết cấu không phải ràng buộc của phương án này** — ràng buộc nằm ở bàn tay, xem `tools/handle_option_c.py` mục 4.

Khe luồn ngón — nhắc khay

Đây là chi tiết khó nhất trên sheet, và đề xuất trong review Rev B §2.3 **không đóng được**.

Trường quân chiếm gần hết khoang theo cả hai phương: cần $310,4 \times 112,4$ trong lòng khay 315×114 , và khay 124×325 trong khoang 126×330 . Dư địa còn 4,6 mm theo dài và 1,6 mm theo rộng. **Không có chỗ**

nào quanh khay lọt được ngón tay. Khoét vành thân chỉ làm lộ mặt ngoài khay chứ không cho gì để móc; khoét vành khay thì ngay sau vành là trường quân, đỉnh quân chỉ thấp hơn vành khay 2,8 mm. Và "kẹp" cần hai điểm đối diện, mà hai bên đối diện của khay đều bị chắn — một bên là vách bản lề đã kín mắt mòng 314/350, bên kia là vách ngăn dày 6.

Lời giải là **khe luồn ngón + mỏ móc, ở hai đầu khoang**, nhắc hai tay — nhưng **chỉ cho hai khoang khay quân** (X = 81 và 289):

Hốc trên vách trước/sau	70 rộng × sâu 6 vào vách 10, chạy từ vành xuống sàn Z8
Da ngoài còn lại	4 mm — mặt ngoài hộp không thủng
Khoét mặt đầu khay	70 rộng × cao 12 từ vành khay xuống, xuyên hết bề dày vách khay 5
Khe luồn ngón	6 + 2,5 + 5 – nỉ 1 = 12,5 mm
Mỏ móc ngón	sâu 5 × rộng 70, cao 7 mm còn lại dưới chỗ khoét
Cao độ mỏ, khay trên	Z34

Kiểm mỏ: khay đầy 0,79 kg → 8 N, chia hai tay 4 N mỗi bên. Ép mặt gỗ 0,011 MPa (hệ số 1257×), uốn chân mỏ 0,034 MPa. Kết cấu thừa; ràng buộc là khe 12,5 mm so với đầu ngón khoảng 12 mm dày — vừa đủ.

Đổi lại: chỗ khoét hở ra **9,2 mm** trên bề dày quân 11,4. Quân đầu mỗi hàng có thể trượt ra tối đa 13,5 mm rồi chạm đáy hốc — không rơi ra được vì quân dài 36,8, nhưng sẽ kẹt khi trả khay vào. Chặn bằng **dải nỉ 1 mm dán vào đáy hốc**: vừa chặn quân, vừa làm đệm.

Khoang phụ kiện KHÔNG có khe luồn ngón. Hốc âm hai tay chiếm bằng X 125...245 và ăn sâu 16 từ mặt ngoài; khe luồn ngón ăn 6 từ mặt trong. Cộng lại vừa đúng hết bề dày vách 10 — tức thủng vách, mở một lỗ 70 × 30 từ ngoài vào thẳng khoang phụ kiện. Va chạm này chỉ lộ ra khi dựng hình 3D; hai chi tiết được thiết kế ở hai chỗ khác nhau và không ai kiểm chéo. `box_spec.selfcheck()` nay chặn nó.

AC-01 được rút ra bằng cách **kẹp hai dải gỗ qua hai hõm ngón rãnh Joker** — hai hõm đối nhau vốn đã có sẵn để nhặt quân Joker, làm luôn việc thứ hai này mà không tốn thêm nguyên công nào.

Hõm ngón rãnh Joker

Rãnh Joker 28 × 152 × sâu 24,5 chứa 8 quân xếp 2 lớp × 4. Quân hở ngang chỉ 2,3 mm mà rãnh sâu 24,5 — không nhặt ra được, phải lật úp cả khay.

Hõm bán nguyệt **Ø25 sâu 12**, khoét vào dải gỗ từ phía rãnh, ở giữa chiều dài rãnh, trên **cả hai dải** để kẹp được hai mặt bên của quân. Dải gỗ 15 mm còn lại 3 mm, cộng vách AC-01 5 mm là 8 mm gỗ tổng cộng. Kiểm web còn lại dưới lực ngang 20 N: 1,70 MPa, hệ số 65×. Hõm khoét **suốt chiều sâu rãnh** để lấy được cả lớp dưới.

Ổ xúc xắc và nắp che

4 ổ vuông 18 × 18 sâu 12, vách 5, xếp 2 × 2. Trường ổ 51 × 51 trong hốc 73 × 58.

Nắp trượt không làm được, và đây là lý do bằng số: nắp phải trượt ít nhất 51 mm mới lộ hết hai hàng ổ, mà chỗ để nắp trượt vào chỉ có 22 mm. Muốn đủ chỗ thì hốc xúc xắc phải dài 102, tức chuỗi AC-01 phải dài thêm 29 mm — không còn chỗ, chuỗi đã khép về 325. Trượt ngang cũng cần 51 mm hành trình mà chỉ còn 7 mm.

Thay bằng **nắp thả** 64 × 51 × 4 cocobolo, hạ bậc 3 mm quanh miệng hốc để mặt nắp phẳng với vành AC-01, hõm ngón bán nguyệt Ø20 ở một đầu khoét suốt bề dày. Thớ gỗ chạy theo cạnh 51.

Với phương án C hộp luôn được bê ngang nên nắp thả là đủ: xúc xắc chỉ rời ổ khi hộp bị lật nghiêng, mà lúc đó cả hai cánh nắp cũng bung ra. Nắp che không phải tuyến phòng thủ cuối cùng — nó là để xúc xắc không nhảy lạch cạch khi đi.

Hốc nam châm khóa nắp

Vành thân mang 8 hốc nam châm; nắp mang 8 hốc đối ứng. Đây là toàn bộ cơ cấu khóa nắp — xem `docs/KH0A-NAP.md` để có lập luận vì sao nó phải nằm ở đây và chỉ được chặn phương Z.

Hốc	20,2 × 5,2 × sâu 5,2
Vị trí X	130 và 168, và đối xứng qua khe ráp giữa: 202 và 240
Vị trí Y	5,5 và 344,5
Dung sai vị trí	±0,2 — chặt hơn mọi kích thước khác trên sheet
Gỗ còn lại	3,0 ra mép ngoài, 2,0 vào lòng hộp

Dung sai ±0,2 là có lý do: lệch vị trí giữa hai nửa của một cặp làm tụt lực hút **nhạnh hơn** khe hở giữa hai mặt. Đây là chỗ duy nhất trên thân hộp mà sai số vị trí quan trọng hơn sai số kích thước.

Mặt nam châm phải **thụt 0,1 mm** dưới bề mặt gỗ, không được nhô. Dán epoxy.

Chống xóc

Không có sống nổi. Đệm **ni 0,8 mm** dán dưới nắp trên mỗi khoang, ép khay xuống.

Review Rev B §3.2 yêu cầu một chi tiết đỡ mép tự do của nắp, nhưng yêu cầu đó nêu khi mép nắp dày 8. Vát nắp đã đổi thành 18 → 12, và ở bề dày 12 thì mép tự do võng 0,59 mm dưới 50 N giữa nhíp 330, ứng suất 5,1 MPa, hệ số 22×. Khe ráp giữa cũng đã 0,6 → 1,5 và khe nằm ngang nên võng không làm hai cánh cào nhau. Chi tiết đỡ không còn cần thiết — xem `tools/detail_features.py` mục 3.

Cảnh báo cho xưởng

- Cocobolo nhiều dầu: **bắt buộc lau acetone ngay trước khi phủ**, nếu không lớp hoàn thiện không bám.
- Bụi cocobolo là chất gây mẫn cảm da và hô hấp mạnh. Ghi cảnh báo bảo hộ lên bản vẽ.
- Khe ráp giữa 1,5 mm là **đặc tính nhìn thấy**, không phải dung sai lắp ghép. Vát cạnh đều hai bên và đưa vào QA như một kích thước kiểm.

Sinh tu `docs/BX-01.md` bang `tools/md2html.py`. Mọi tri so sinh tu `tools/box_spec.py`.